

マンアワーベースの労働力需給推計とその拡張

エコノミスト向けエグゼクティブサマリー

対象	LabourForce_V1.1.r と LabourForce_V2.r の現行出力比較
主要出力	labour_force_simulation.csv、labourforce_v2_bimets_simulation.csv、資本コスト比較 CSV/ 図
作成日	2026 年 6 月 6 日

1. エグゼクティブサマリー

1.1 事実

- V1.1 は、労働需要・供給を人数ではなくマンアワーでそろえるモデルである。供給側は労働力率（外延）と労働時間（内延）に分け、需要側は $MHD = E \times H$ として扱う。
- V2 は、V1.1 の供給側構造をおおむね維持しつつ、需要側を労働増大的 CES 型の $L = MHD$ に置き換えている。需要式では、実質 GDP、実質賃金、労働増大的技術トレンド A_LABOR が明示される。
- 現行出力では、2040 年の V2 は V1.1 に比べて労働力率が 1.79 ポイント低く、労働力人口は 2.46%低い。一方、賃金指数は 2.19%高く、失業率の差は小さい。
- V2 の需要側推計では $\sigma_hat = 0.439$ 、 $g_a_hat = 0.0143$ 、 $a_labor_coef = -0.561$ 。 A_LABOR は 2025 年の 1.153 から 2040 年の 1.428 へ上昇する。

1.2 解釈

- 結果差の主因は、需要側の識別を「過去の MHD・GDP・賃金に依存する動学方程式」から、「労働増大的技術を含む CES 由来の労働需要」に変えた点である。
- V2 では A_LABOR が上昇するほど、単位 GDP 当たりに必要な労働投入が抑えられる。2040 年の需要マンアワー/GDP が V1.1 より 2.37%低いのは、この労働節約的な技術トレンドの反映である。
- V2 の参加率は V1.1 より低いいため、供給マンアワーも低くなる。ただし失業率は大きく乖離しないため、V2 の差分は「失業の急増」ではなく「労働参加・労働需要の水準が同時に下がる」形で現れている。

2. モデル構造の違い

表 1 モデル構造の差分

論点	V1.1	V2	結果差への含意
労働需要	$\text{LOG}(\text{MHD}) = c1 + c2 \text{ LOG}(\text{RY}) + c3 \text{ lag}(\text{LOG}(\text{W/D_GDP})) + c4 \text{ lag}(\text{LOG}(\text{MHD}))$	$L = \exp(c0 + \text{LOG}(\text{RY}) - \text{sigma} \text{ LOG}(\text{W/D_GDP}) + (\text{sigma}-1) \text{ LOG}(\text{A_LABOR}))$; $\text{MHD} = L$	V2 では技術トレンドが労働需要を直接押し下げる。
労働供給	労働力率はロジット、労働時間は 85-120 時間の有界ロジット。	同じ供給側の骨格を維持。参加率の接続用 ADD_LFPR は V2 側で再推計。	参加率バスの違いが LS/MHS の差に波及する。
失業率	lgU_rate は MHD/MHS と自己ラグで推計。	lgU_rate は L/MHS と自己ラグで推計。	需要定義が変わるため失業率バスも変わるが、2040 年差は小さい。
資本コスト	V1.1 の基準シミュレーションには含まない。	HJ/JIP/SNA 合成ユーザーコストを作成。基準需要式からは外し、UCAP 入り仕様は感応度分析扱い。	現行の基準結果差は UCAP そのものより、CES 需要と A_LABOR が中心。

出所：LabourForce_V1.1.r、LabourForce_V2.r の BIMETS モデル定義および出力 CSV。

3. 主要結果

表 2 は、実績最終年に近い 2025 年、推計中間点の 2030 年、推計終点の 2040 年について、V1.1 と V2 の主要指標を比較したものである。V2-V1.1 の差分は、率指標はポイント差、それ以外は相対差で表示している。

表 2 主要シミュレーション結果の比較

指標	2025 実績	2030 V1.1	2030 V2	差	2040 V1.1	2040 V2	差
労働力率	63.89%	72.33%	67.50%	-4.82pt	72.63%	70.84%	-1.79pt
失業率	2.51%	1.75%	1.63%	-0.12pt	3.18%	3.15%	-0.03pt
賃金指数	1.105	1.291	1.248	-3.26%	1.467	1.499	+2.19%
労働時間	98.493	85.561	89.769	+4.92%	85.043	85.112	+0.08%
労働力人口	70,040	77,912	72,715	-6.67%	73,663	71,848	-2.46%
供給マンアワー	6.90 百万	6.67 百万	6.53 百万	-2.08%	6.26 百万	6.12 百万	-2.38%
需要マンアワー	6.73 百万	6.55 百万	6.47 百万	-1.29%	6.06 百万	5.92 百万	-2.37%
就業者数	68,280	76,550	71,529	-6.56%	71,321	69,584	-2.44%
失業者数	1,760	1,362	1,186	-12.91%	2,342	2,264	-3.32%
需要マンアワー/GDP	11.368	10.713	10.575	-1.29%	9.513	9.288	-2.37%

出所：output/labour_force_simulation.csv、output/labourforce_v2_bimets_simulation.csv。

図1 V1.1とV2の主要指標パス

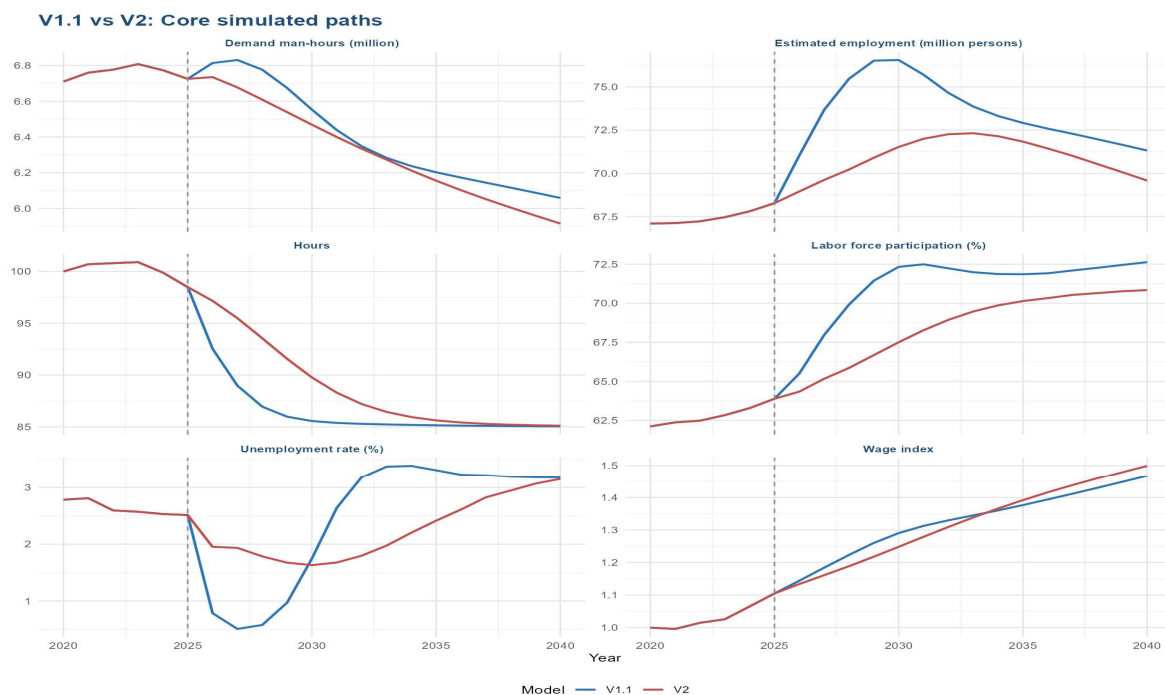
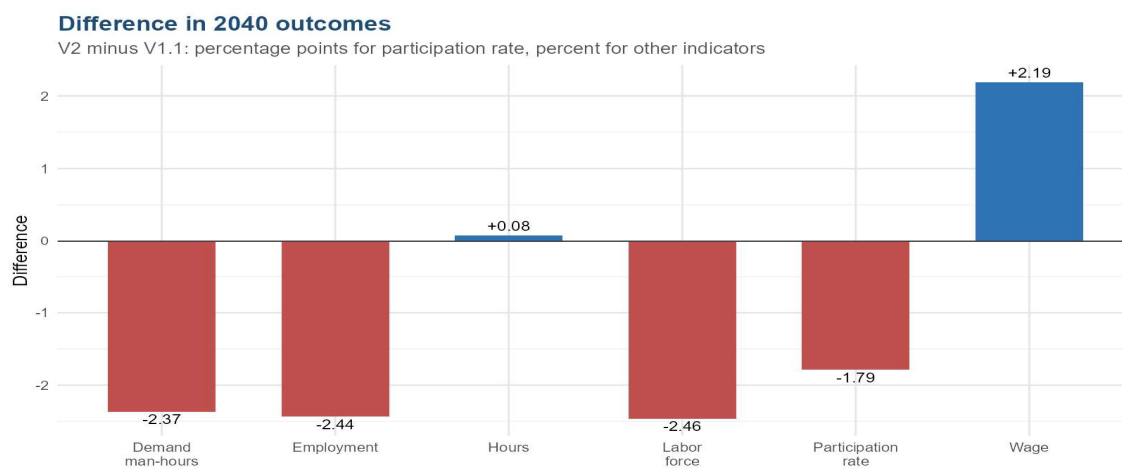


図2 2040年時点のV2-V1.1差分



注：労働力率のみポイント差、その他は相対差。

4. 差異を生んだ要素

1. 需要側の構造変更：V1.1はMHDの動学方程式、V2は労働増大的CES由来のLを需要マンアワーとして置く。この変更により、過去のMHD慣性よりも、実質賃金とA LABORの寄与が前面に出る。
2. A LABORの労働節約効果：V2では $a_labor_coef = \sigma - 1 = -0.561$ であり、A LABORの上昇は同じGDPを生むために必要な労働投入を減らす方向に働く。

3. 参加率パスの再接続：V2 では供給式の接続調整を V2 の推計データで再計算しているため、V1.1 より 2030 年代の参加率が低い。このため LS と MHS が低めに出る。
4. UCAP の位置づけ：Hall-Jorgenson/JIP/SNA 系列は V2 の資本コスト基盤として整備されたが、現行の基準シミュレーションでは UCAP を自由係数の感応度分析に置き、基準需要式は A_LABOR 入り CES で安定化している。

5. V1.1/V2 の補助図表

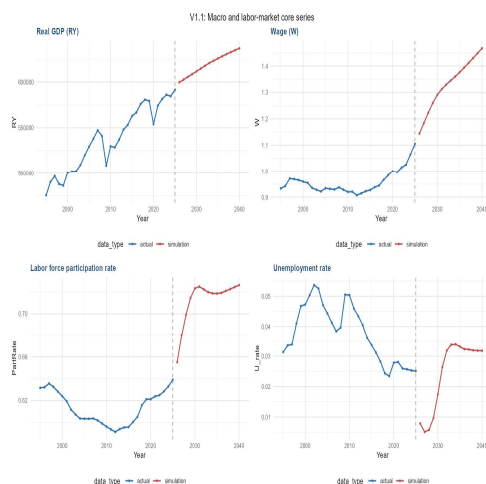
表 3 V2 の労働増大的 CES 需要パラメータ

パラメータ	推計値
c0_hat	2.502636
sigma_hat	0.439180
g_a_hat	0.014260
a_labor_coef	-0.560820

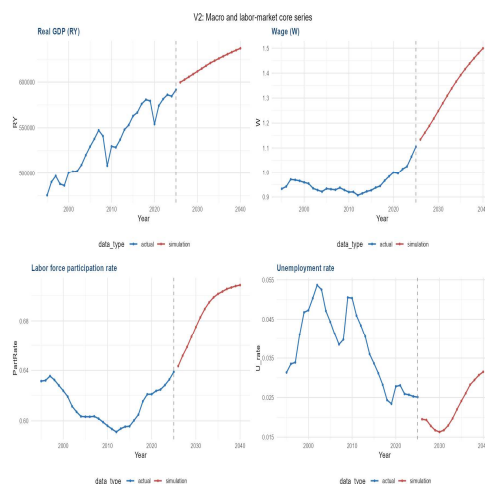
出所：output/labourforce_v2_bimets_labor_demand_params.csv。

V1.1 には A_LABOR が定義されていないため、V1.1 の人数・マンアワー図では第 3 パネルを労働時間 H として掲載する。V2 では、労働増大的技術トレンド A_LABOR を同じ位置に掲載している。

図 3・4 V1.1 / V2 のマクロ・労働市場主要系列

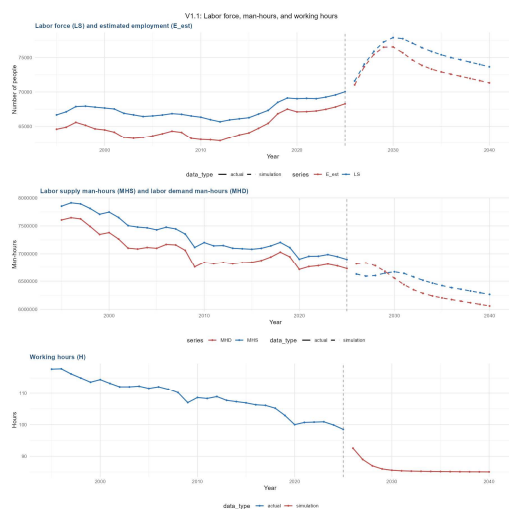


出所：output/labour_force_simulation.csv から作成。

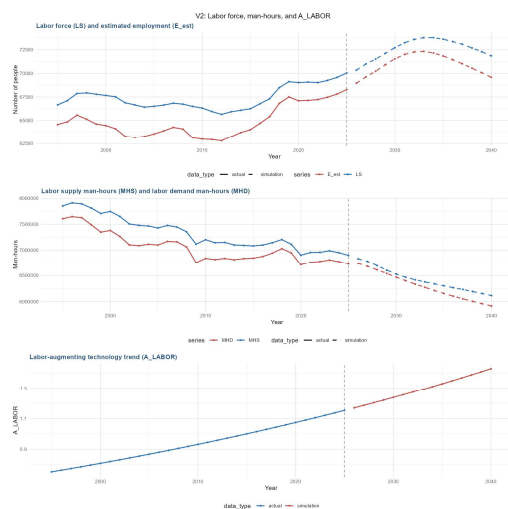


出所：output/labourforce_v2_bimets_simulation.csv から作成。

図 5-6 V1.1 / V2 の人数・マンアワー系列

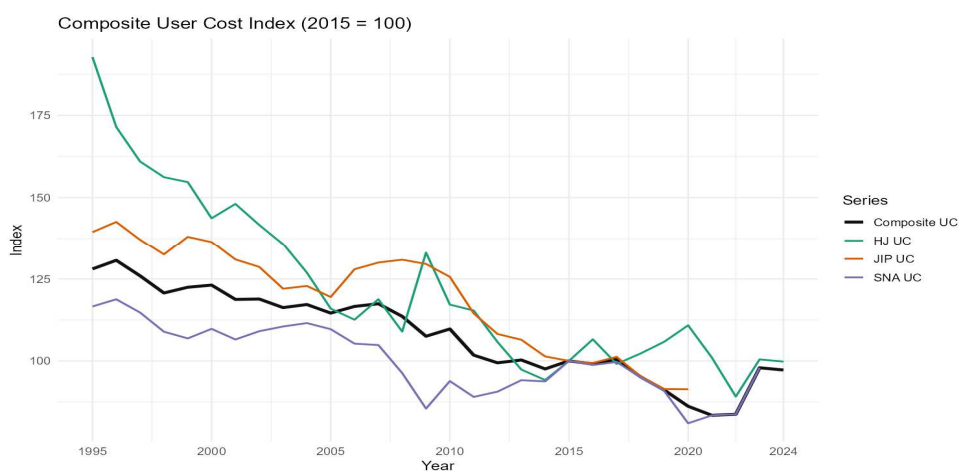


出所 : output/labour_force_simulation.csv から作成。



出所 : output/labourforce_v2_bimets_simulation.csv から作成。

図 7 Hall-Jorgenson、JIP、SNA に基づくユーザーコスト比較



出所 : output/hj_jip_sna_user_cost_composite.png、output/hj_jip_sna_user_cost_composite.csv。

6. 政策・分析上の含意

6.1 事実から読めること

- 2040 年にかけて、両モデルとも労働時間は下限近くまで低下し、マンアワー供給は縮小する。
- V2 では、需要マンアワーと供給マンアワーがともに V1.1 より低くなるため、失業率だけを見ると差は小さく見える。
- V2 の賃金パスは V1.1 より高めだが、労働需要は A_LABOR により相殺され、需要マンアワー/GDP は低くなる。

6.2 解釈と留意点

- V2 は、AI・自動化・TFP に近い労働増大的要素を、労働投入削減の経路として読みやすい。したがって、人手不足の政策評価では、人数だけでなくマンアワーと単位 GDP 当たり労働投入を見る必要がある。
- ただし、A_LABOR は現時点では推計トレンドであり、技術導入の産業差・職種差を直接識別していない。政策文書では、V2 を構造的解釈に近い代替仕様、V1.1 を基準的な動学仕様として併記するのが安全である。
- UCAP 系列は資本・労働代替の検討に有用だが、合成指数であるため、厳密な資本サービス価格として扱うには単位・デフレーター・税制調整の追加検証が必要である。

7. データ及びコード

- LabourForce_V1.1.r : マンアワー需要・供給、労働時間の有界ロジット、V1.1 シミュレーション定義。
- LabourForce_V2.r : 労働増大的 CES 需要、A_LABOR トレンド、V2 シミュレーション定義、UCAP 感応度分析。
- output/labour_force_simulation.csv : V1.1 の実績・推計結果。
- output/labourforce_v2_bimets_simulation.csv : V2 の実績・推計結果。
- output/labourforce_v2_bimets_labor_demand_params.csv : V2 の需要側推計パラメータ。
- output/data_UserCost_with_HJ.csv、output/hj_jip_sna_user_cost_composite.csv : Hall-Jorgenson、JIP、SNA 系ユーザーコスト比較。
- outputDocuments/manhour_supply_model_theory.md : V1.1 のマンアワー供給モデルの理論メモ。

(注) 本資料は、上記ローカル出力ファイルに基づき、V1.1 と V2 の結果差をエコノミスト向けに整理したものである。数値はモデル・シミュレーション値であり、将来予測としての確実性を保証するものではない。